

Cahier des Charges : Système d'Information et de Documentation pour Banc KLX

1. Contexte et Objectifs du Projet

Le projet consiste à concevoir et déployer une plateforme de documentation technique centralisée et sécurisée pour les travaux pratiques (TP) réalisés sur les bancs KLX. L'objectif principal est de fluidifier l'accès à l'information : lorsqu'un formateur assigne un module spécifique du banc KLX à un apprenti, ce dernier doit pouvoir accéder instantanément à la documentation correspondante via une Interface Homme-Machine (IHM) web fluide et sécurisée.

2. Acteurs du Système

- Administrateur / Formateur : Gère les accès, crée les comptes apprentis, génère les QR codes d'enrôlement et met à jour la documentation des modules.
- Apprenti / Utilisateur : S'enrôle via un QR code, s'authentifie sans mot de passe, et consulte la documentation technique liée aux modules du banc KLX.

3. Besoins Fonctionnels

- Gestion Documentaire : Structuration de la base de données pour lier chaque module du banc KLX à sa documentation technique spécifique.
- Interface Web (IHM) : Création d'une application web interne, accessible via le réseau local, permettant la navigation dans la documentation.
- Panneau d'Administration : Interface dédiée aux formateurs pour la création rapide des comptes apprentis et la génération des liens/QR codes d'invitation.
- Recherche et Navigation : Accès direct aux ressources d'un module spécifique désigné pour un TP.

4. Sécurité et Flux d'Authentification (Passwordless)

Le système repose sur une authentification moderne par Clé d'accès (Passkey / WebAuthn), supprimant totalement l'usage des mots de passe.

1. Création : Le formateur crée le profil de l'apprenti dans l'IHM.
2. Génération : Le système génère une URL unique contenant un token à usage unique (ex: <https://ip-serveur/?token=abc123xyz>) et l'affiche sous forme de QR Code.
3. Enrôlement : L'apprenti scanne le QR code avec son appareil. Le lien à usage unique l'invite à créer et enregistrer sa Clé d'accès (biométrie, code PIN de l'appareil, ou clé physique) sur son navigateur.
4. Connexions futures : L'apprenti accède à l'IHM et s'authentifie instantanément via sa clé d'accès, garantissant une sécurité maximale contre le phishing et le vol d'identifiants.

5. Architecture Technique et Matérielle

5.1. Infrastructure Réseau (Obligatoire)

L'environnement doit être déployé sur une architecture réseau physique dédiée et cloisonnée comprenant :

- Serveur : Hébergement de l'application et des conteneurs.
- Routeur : Gestion du routage et de la séparation des réseaux (LAN TP / LAN Admin).
- Switch : Interconnexion des équipements physiques et des postes.

5.2. Stack Logicielle (Conteneurisation)

L'application web reposera sur une architecture micro-services gérée par Docker et orchestrée via docker-compose :

- Conteneur 1 (Base de données) : Image SQLite pour le stockage des utilisateurs, des tokens d'enrôlement et des métadonnées de documentation.
- Conteneur 2 (Backend / Serveur Web) : Serveur d'application (ex: Python avec Flask, Node.js) gérant l'API, la logique d'authentification WebAuthn, et la distribution de l'IHM maison.

6. Contraintes de Développement et Qualité

Critère	Exigence
Gestion de version (Git)	Traçabilité stricte des développements. Les push doivent être réguliers et lissés dans le temps (pas de commit massif en fin de projet). Utilisation de branches et de messages de commit clairs.
Qualité du Code	Code propre, modulaire et structuré.
Documentation du Code	Le code doit être rigoureusement commenté. Présence obligatoire d'un README.md expliquant les procédures d'installation (Docker) et de déploiement.
Stockage	Le code source doit être sécurisé sur un dépôt distant (GitHub) accessible aux évaluateurs.

7. Livrables Attendus

7.1. Code et Infrastructure

- Code source complet, commenté et versionné.
- Fichiers de configuration Docker (Dockerfile, docker-compose.yml) prêts au déploiement.
- Fichiers SQLite.

7.2. Rapport Global de Projet (Document écrit)

Un dossier complet détaillant l'ensemble du cycle de vie du projet :

- Présentation : Contexte, enjeux et présentation du banc KLX.
- Besoins : Rappel du cahier des charges et des choix techniques.
- Gestion de projet : Méthodologie, organisation de l'équipe, répartition des tâches, et lissage du temps de travail.
- Réalisation : Explication de l'architecture réseau, du déploiement Docker et du flux de sécurité Passwordless.
- Bilan (Rétrospective) : Analyse critique des résultats (ce qui a fonctionné, les obstacles rencontrés, les solutions apportées, ce qui n'a pas marché).

7.3. Soutenance Orale

- Support de présentation (PowerPoint / Slides) : Synthèse visuelle et dynamique du rapport global pour la revue finale.
- Démonstration (Démo) : Présentation en direct du flux d'authentification par QR code et de l'accès à la documentation via le réseau déployé.